

Challenge 3 กระดานคะแนน Undo

ฝึกใช้ stack เพื่อย้อนการเพิ่มคะแนนตามลำดับล่าสุด

คำอธิบายโจทย์

กระดานคะแนนของกิจกรรมเริ่มต้นที่ 0 คะแนน ผู้ดูแลสามารถเพิ่มคะแนน ย้อนการเพิ่มคะแนนครั้งล่าสุด หรือขอลดคะแนนปัจจุบันได้ ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมทำตามคำสั่งที่ได้รับทีละคำสั่ง โดยใช้ stack เก็บประวัติที่จำเป็นสำหรับการย้อนคะแนน

กติกาของคำสั่ง

ADD x เพิ่มคะแนนปัจจุบันขึ้นอีก x คะแนน และนับเป็นการเพิ่มหนึ่งครั้ง แม้ x จะเป็น 0 ก็ยังเป็นรายการที่ย้อนแยกได้

UNDO ย้อนการเพิ่มคะแนนด้วย ADD ครั้งล่าสุดที่ยังไม่ถูกย้อน หากไม่มีประวัติให้ย้อน คะแนนจะคงเดิม เมื่อใช้ UNDO หลายครั้ง ให้ย้อนรายการที่ยังเหลืออยู่จากล่าสุดไปหาเก่าสุด

SHOW แสดงคะแนนปัจจุบัน โดยไม่เปลี่ยนคะแนนหรือประวัติ คำสั่งนี้จึงไม่ใช่รายการที่ UNDO ต้องย้อน

หากมี ADD ใหม่หลังจาก UNDO ให้เพิ่มคะแนนจากค่าปัจจุบัน และยังคงประวัติการเพิ่มครั้งก่อน ๆ ที่ไม่ได้ถูกย้อนไว้ โจทย์นี้ไม่มีคำสั่ง REDO สำหรับนำรายการที่ย้อนแล้วกลับมาทำซ้ำ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม q ซึ่งเป็นจำนวนคำสั่ง จากนั้นอีก q บรรทัดเป็นคำสั่งบรรทัดละหนึ่งรายการ โดยใช้รูปแบบ ADD x, UNDO หรือ SHOW คำสั่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และในคำสั่ง ADD ให้คั่นชื่อคำสั่งกับจำนวนเต็ม x ด้วยช่องว่าง ข้อมูลนำเข้ารับประกันว่าถูกต้องตามรูปแบบนี้

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่ง SHOW แต่ละครั้ง ให้แสดงคะแนนปัจจุบันเป็นจำนวนเต็มหนึ่งจำนวนต่อบรรทัด ตามลำดับคำสั่งที่ได้รับ คำสั่ง ADD และ UNDO ไม่ต้องแสดงผล หากไม่มี SHOW เลย โปรแกรมต้องไม่แสดงผลใดๆ และไม่ต้องพิมพ์คะแนนเมื่อจบโปรแกรม

ข้อจำกัด

จำนวนคำสั่ง q มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 100,000 และค่า x มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1,000,000 คะแนนสะสมจึงอาจสูงถึง 100,000,000,000 ให้ใช้ long long สำหรับคะแนนและข้อมูลคะแนนที่เก็บเป็นประวัติ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 ADD 10 ADD 5 UNDO SHOW	10

เมื่อเพิ่ม 10 แล้วเพิ่มอีก 5 คะแนนจะเป็น 15 จากนั้น UNDO ย้อนการเพิ่ม 5 คะแนน จึงทำให้ SHOW แสดง 10

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 UNDO SHOW ADD 8 ADD 0 UNDO SHOW SHOW	0 8 8

UNDO ครั้งแรกไม่มีประวัติให้ย้อน คะแนนจึงยังเป็น 0 ส่วน UNDO ครั้งถัดมาย้อนเฉพาะ ADD 0 ทำให้คะแนนยังเป็น 8 และการเรียก SHOW ซ้ำไม่เปลี่ยนคะแนนหรือประวัติ

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 ADD 10 ADD 5 UNDO ADD 7 SHOW UNDO UNDO SHOW	17 0

หลังย้อน ADD 5 คะแนนจะกลับเป็น 10 เมื่อ ADD 7 คะแนนจึงเป็น 17 จากนั้น UNDO สองครั้งจะย้อน ADD 7 และ ADD 10 ตามลำดับ จนคะแนนกลับเป็น 0